

תרגול 3

היום:

• האינטגרל הלא מסוים.

תזכורת:

$f(x)$	$\int f(x) dx$
$x^a, a \neq -1$	$\frac{x^{a+1}}{a+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
e^x	$e^x + C$
$a^x, 1 \neq a > 0$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + C$
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\cot x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x + C$

לינאריות האינטגרל הלא מסוים:

$$\int (af(x) + bg(x)) dx = \int af(x) dx + \int bg(x) dx = aF(x) + bG(x) + C$$

דוגמאות:

1.

$$\int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx = \frac{x^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C$$

2.

$$\int \left(\frac{2}{x} + e^x \right) dx = 2 \ln |x| + e^x + C$$

תזכורת:

החלפת משתנה/הצבה:

$$\int g(F(x)) \cdot f(x) dx = \int g(t) dt$$

כאשר $dt = f(x) dx$ ו $t = F(x)$

3.

$$\int \sqrt[5]{x-1} dx = \int (x-1)^{\frac{1}{5}} dx \underset{t=x-1, dt=dx}{=} \int t^{\frac{1}{5}} dt =$$

$$\frac{t^{\frac{6}{5}}}{\frac{6}{5}} + C = \frac{5}{6} (x-1)^{\frac{6}{5}} + C$$

הערה:

בהצבה לינארית תמיד נקבל

$$t = ax + b$$

$$dt = a dx$$

$$dx = \frac{dt}{a}$$

.4

$$\int \left(\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{5}{1+x^2} - \frac{1}{2x+1} \right) dx$$

נפתור כל אינטגרל בנפרד ונשתמש בלינאריות האינטגרל

$$\int \frac{1}{(1+x)^2} dx \stackrel{t=1+x, dt=dx}{=} \int \frac{1}{t^2} dt = \int t^{-2} dt = \frac{t^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{t} + C = -\frac{1}{1+x} + C$$

$$\int \frac{5}{1+x^2} dx = 5 \arctan(x) + C$$

$$\int \frac{1}{2x+1} dx \stackrel{t=1+2x, \frac{dt}{2}=dx}{=} \int \frac{1}{2t} dt = \frac{1}{2} \ln |t| + C = \frac{1}{2} \ln |2x+1| + C$$

לכן סה"כ נקבל

$$\int \left(\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{5}{1+x^2} - \frac{1}{2x+1} \right) dx =$$

$$-\frac{1}{1+x} + 5 \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln |2x+1| + C$$

.5

$$a, b > 0, \int \frac{1}{b+ax^2} dx = \frac{1}{b} \int \frac{1}{1+\frac{a}{b}x^2} dx = \frac{1}{b} \int \frac{1}{1+\left(\sqrt{\frac{a}{b}}x\right)^2} dx \stackrel{t=\sqrt{\frac{a}{b}}x, dt=\sqrt{\frac{a}{b}}dx}{=}$$

$$\frac{1}{b} \int \frac{1}{1+t^2} \sqrt{\frac{b}{a}} dt = \frac{1}{b} \cdot \sqrt{\frac{b}{a}} \cdot \arctan(t) + C = \frac{1}{\sqrt{ab}} \cdot \arctan\left(\sqrt{\frac{a}{b}}x\right) + C$$

.6

$$\int \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx$$

נשתמש בהצבה, נשים לב שהפעם ההצבה אינה לינארית

$$t = \sqrt{x}, dt = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Rightarrow dt = \frac{1}{2t} dx \Rightarrow dx = 2t dt$$

נחזור לאינטגרל

$$\int \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx = \int \frac{1}{1 + t} \cdot 2t dt = 2 \int \frac{t}{1 + t} dt = 2 \int \frac{t + 1 - 1}{1 + t} \cdot dt =$$

$$2 \int \frac{t + 1}{1 + t} dt - 2 \int \frac{1}{1 + t} \cdot dt = 2 \int 1 dt - 2 \int \frac{1}{1 + t} \cdot dt = 2t - 2 \ln |1 + t| + C =$$

$$2\sqrt{x} - 2 \ln |1 + \sqrt{x}| + C$$

הערה:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int f(x) f'(x) dx = \frac{f^2(x)}{2} + C$$

.7

$$\int \left(\frac{e^x}{1+e^x} - \frac{\sin x}{3+\cos x} \right) dx$$

נפתור כל אינטגרל בנפרד ונשתמש בלינאריות האינטגרל. נשים לב שהנגזרת של המכנה שווה למונה בשני המקרים.

$$\int \frac{e^x}{1+e^x} dx = \ln |1+e^x| + C$$

$$\int -\frac{\sin x}{3+\cos x} dx = \int \frac{-\sin x}{3+\cos x} dx = \ln |3+\cos(x)| + C$$

לכן סה"כ נקבל

$$\int \left(\frac{e^x}{1+e^x} - \frac{\sin x}{3+\cos x} \right) dx = \ln |1+e^x| + \ln |3+\cos(x)| + C$$

הערה:

בשני האינטגרלים אפשר לוותר על הערך המוחלט, מכיוון שהביטויים בתוכם בהכרח חיוביים.

.8

$$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx \stackrel{t=e^x, dt=e^x dx}{=} \int \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan(t) + C = \arctan(e^x) + C$$

תזכורת:

אינטגרציה בחלקים:

$$\int u'(x) v(x) dx = u(x) v(x) - \int u(x) v'(x) dx$$

.9

$$\int \arcsin(x) dx$$

נסמן

$$u' = 1, u = x, v = \arcsin(x), v' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים ונקבל

$$\int \arcsin(x) dx = x \arcsin(x) - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

נפתור "בצד" את האינטגרל שקיבלנו

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{t=1-x^2, dt=-2x dx}{=} \int \frac{1}{-2\sqrt{t}} dt =$$

$$\int \frac{t^{-\frac{1}{2}}}{-2} dt = \frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2} \cdot (-2)} + C = -(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + C$$

לכן סה"כ נקבל

$$\int \arcsin(x) dx = x \arcsin(x) - \left(-(1-x^2)^{\frac{1}{2}} \right) + C = x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + C$$

.10

$$\int e^x \cos(x) dx$$

נסמן

$$u' = e^x, u = e^x, v = \cos(x), v' = -\sin(x)$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים ונקבל

$$\int e^x \cos(x) dx = e^x \cos(x) - \int -e^x \sin(x) dx = e^x \cos(x) + \int e^x \sin(x) dx$$

נפתור "בצד" את האינטגרל שקיבלנו, שוב נסמן

$$u' = e^x, u = e^x, v = \sin(x), v' = \cos(x)$$

$$\int e^x \sin(x) dx = e^x \sin(x) - \int e^x \cos(x) dx$$

נשים לב שקיבלנו

$$\int e^x \cos(x) dx = e^x \cos(x) + e^x \sin(x) - \int e^x \cos(x) dx$$

נבודד את האינטגרל המבוקש ונקבל

$$\int e^x \cos(x) dx = \frac{e^x \cos(x) + e^x \sin(x)}{2} + C = \frac{e^x (\cos(x) + \sin(x))}{2} + C$$

עוד דוגמאות:

.11

$$\int \sin^3(x) dx = \int \sin(x) \cdot \sin^2(x) dx = \int \sin(x) \cdot (1 - \cos^2(x)) dx =$$

$$\int \sin(x) dx - \int \sin(x) \cdot \cos^2(x) dx =$$

נפתור כל אינטגרל בנפרד ונשתמש בלינאריות האינטגרל

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \sin(x) \cdot \cos^2(x) dx$$

נשים לב שהנגזרת של הביטוי בחזקה שווה לביטוי השמאלי כפול מספר קבוע,
נשתמש בהצבה

$$t = \cos(x), dt = -\sin(x) dx \Rightarrow \sin(x) dx = -dt$$

נציב לאינטגרל ונקבל

$$\int -t^2 dt = -\frac{t^3}{3} + C = -\frac{\cos^3(x)}{3} + C$$

לכן סה"כ נקבל

$$\int \sin^3(x) dx = -\cos(x) - \left(-\frac{\cos^3(x)}{3}\right) + C = -\cos(x) + \frac{\cos^3(x)}{3} + C$$

.12

$$\int x \sin \sqrt{x} dx$$

נשתמש בהצבה

$$t = \sqrt{x} \Rightarrow t^2 = x, dt = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Rightarrow dt = \frac{1}{2t} dx \Rightarrow dx = 2t dt$$

נקבל

$$\int t^2 \sin t \cdot 2t dt = 2 \int t^3 \sin t dt \quad (*)$$

כעת נחשב את

$$\int t^3 \sin t dt$$

נסמן

$$u' = \sin t, u = -\cos t, v = t^3, v' = 3t^2$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים ונקבל

$$\int t^3 \sin t dt = -t^3 \cos t - \int -3t^2 \cos t dt = -t^3 \cos t + 3 \int t^2 \cos t dt \quad (**)$$

כעת נחשב את

$$\int t^2 \cos t dt$$

נסמן

$$u' = \cos t, u = \sin t, v = t^2, v' = 2t$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים ונקבל

$$\int t^2 \cos t dt = t^2 \sin t - \int 2t \sin t dt = t^2 \sin t - 2 \int t \sin t dt \quad (***)$$

כעת נחשב את

$$\int t \sin t dt$$

נסמן

$$u' = \sin t, u = -\cos t, v = t, v' = 1$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים ונקבל

$$\int t \sin t dt = -t \cos t - \int -1 \cdot \cos t dt = -t \cos t + \int \cos t dt =$$

$$-t \cos t + \sin t + C$$

נחזור ל $(***)$ ונקבל

$$\int t^2 \cos t dt = t^2 \sin t - 2(-t \cos t + \sin t) = t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t$$

נחזור ל $(**)$ ונקבל

$$\int t^3 \sin t dt = -t^3 \cos t + 3(t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t) =$$

$$-t^3 \cos t + 3t^2 \sin t + 6t \cos t - 6 \sin t + C$$

נחזור ל $(*)$ ונקבל

$$\int x \sin \sqrt{x} dx = 2(-t^3 \cos t + 3t^2 \sin t + 6t \cos t - 6 \sin t) + C =$$

$$-2t^3 \cos t + 6t^2 \sin t + 12t \cos t - 12 \sin t =$$

$$-2x^{\frac{3}{2}} \cos(\sqrt{x}) + 6x \sin(\sqrt{x}) + 12\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) - 12 \sin \sqrt{x} + C$$

תרגילים נוספים לתרגול עצמי עם פתרונות:

.1

$$\int \left(\frac{1}{\sqrt{2-x}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$$

נפתור כל אינטגרל בנפרד ונשתמש בלינאריות האינטגרל

$$\int \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx \stackrel{t=2-x, \frac{dt}{dx}=-1}{=} \int -\frac{1}{\sqrt{t}} dt = \int -t^{-\frac{1}{2}} dt = -\frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = -2(2-x)^{\frac{1}{2}} + C$$

$$\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos(x) + C$$

לכן סה"כ נקבל

$$\int \left(\frac{1}{\sqrt{2-x}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx = -2(2-x)^{\frac{1}{2}} + \arccos(x) + C$$

.2

$$\int (e^{2x} + 5^{\frac{x}{3}}) dx$$

נפתור כל אינטגרל בנפרד ונשתמש בלינאריות האינטגרל

$$\int e^{2x} dx \stackrel{t=2x, \frac{dt}{dx}=2}{=} \int \frac{e^t}{2} dt = \frac{e^t}{2} + C = \frac{e^{2x}}{2} + C$$

$$\int 5^{\frac{x}{3}} dx \stackrel{t=\frac{x}{3}, 3dt=dx}{=} \int 3 \cdot 5^t dt = \frac{3 \cdot 5^t}{\ln 5} + C = \frac{3 \cdot 5^{\frac{x}{3}}}{\ln 5} + C$$

לכן סה"כ נקבל

$$\int (e^{2x} + 5^{\frac{x}{3}}) dx = \frac{e^{2x}}{2} + \frac{3 \cdot 5^{\frac{x}{3}}}{\ln 5} + C$$

.3

$$\int \left(\sin(4x) + 2 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right) dx$$

נפתור כל אינטגרל בנפרד ונשתמש בלינאריות האינטגרל

$$\int \sin(4x) dx \underset{t=4x, \frac{dt}{4}=dx}{=} \int \frac{\sin(t)}{4} dt = \frac{-\cos(t)}{4} + C = \frac{-\cos(4x)}{4} + C$$

$$\int 2 \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx \underset{t=\frac{x}{2}, 2dt=dx}{=} \int 2 \cos(t) \cdot 2dt = 4 \sin(t) + C = 4 \sin\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

לכן סה"כ נקבל

$$\int \left(\sin(4x) + 2 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right) dx = \frac{-\cos(4x)}{4} + 4 \sin\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

.4

$$\int \frac{(4x^2 + 3x)^2}{x^3} dx = \int \frac{16x^4 + 24x^3 + 9x^2}{x^3} dx = \int \left(16x + 24 + \frac{9}{x} \right) dx =$$

$$\frac{16x^2}{2} + 24x + 9 \ln |x| + C = 8x^2 + 24x + 9 \ln |x| + C$$

.5

$$\int \frac{2x^3 - 1}{\sqrt{6x^4 - 12x}} dx =$$

נשים לב שהנגזרת של המכנה שווה למונה כפול מספר קבוע, נשתמש בהצבה

$$t = 6x^4 - 12x, dt = (24x^3 - 12) dx = 12(2x^3 - 1) dx \Rightarrow (2x^3 - 1) dx = \frac{dt}{12}$$

נציב לאינטגרל ונקבל

$$\int \frac{dt}{12\sqrt{t}} = \int \frac{t^{-\frac{1}{2}}}{12} dt = \frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2} \cdot 12} + C = \frac{(6x^4 - 12x)^{\frac{1}{2}}}{6} + C$$

.6

$$\int (2 + 5x + 5x^3)^4 \cdot (1 + 3x^2) dx =$$

נשים לב שהנגזרת של הביטוי בחזקת 4 שווה לביטוי בצד ימין כפול מספר קבוע, נשתמש בהצבה

$$t = 2 + 5x + 5x^3, dt = (5 + 15x^2) dx = 5(1 + 3x^2) dx \Rightarrow (1 + 3x^2) dx = \frac{dt}{5}$$

נציב לאינטגרל ונקבל

$$\int \frac{t^4}{5} dt = \frac{t^5}{5 \cdot 5} + C = \frac{(2 + 5x + 5x^3)^5}{25} + C$$

.7

$$\int 5xe^{-x^2} dx$$

נשים לב שהנגזרת של החזקה שווה לביטוי בצד שמאל כפול מספר קבוע, נשתמש בהצבה

$$t = -x^2, dt = -2x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{-2}$$

נציב לאינטגרל ונקבל

$$\int -\frac{5}{2} e^t dt = -\frac{5}{2} e^t + C = \frac{-5e^{-x^2}}{2} + C$$

.8

$$\int x^2 \ln(x) dx$$

נסמן

$$u' = x^2, u = \frac{x^3}{3}, v = \ln(x), v' = \frac{1}{x}$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים ונקבל

$$\int x^2 \ln(x) dx = \frac{x^3}{3} \ln(x) - \int \frac{x^2}{3} dx = \frac{x^3}{3} \ln(x) - \frac{x^3}{9} + C$$

.9

$$\int x^3 \cdot \sin^2(x^2) dx = \int x^2 \cdot \sin^2(x^2) \cdot x dx \stackrel{t=x^2, dt=2x dx}{=} \frac{1}{2} \cdot \int t \cdot \sin^2(t) dt =$$

ניעזר בכך ש-

$$\cos(2t) = 1 - 2\sin^2(t) \Rightarrow \sin^2(t) = \frac{1 - \cos(2t)}{2}$$

נציב לאינטגרל

$$\frac{1}{2} \int t \cdot \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt = \frac{1}{4} \int t dt - \frac{1}{4} \int t \cdot \cos(2t) dt$$

נחשב בנפרד את האינטגרל השני, נסמן

$$u' = \cos(2t), u = \frac{\sin(2t)}{2}, v = t, v' = 1$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים ונקבל

$$\int t \cdot \cos(2t) dt = \frac{t \cdot \sin(2t)}{2} - \int \frac{\sin(2t)}{2} dt =$$

$$\frac{t \cdot \sin(2t)}{2} - \left(-\frac{\cos(2t)}{4} \right) = \frac{t \cdot \sin(2t)}{2} + \frac{\cos(2t)}{4}$$

נציב חזרה לאינטגרל המקורי ונקבל

$$\frac{1}{2} \cdot \int t \cdot \sin^2(t) dt = \frac{t^2}{8} - \frac{t \cdot \sin(2t)}{8} - \frac{\cos(2t)}{16} + C$$

לסיכום נציב חזרה את x ונקבל

$$\int x^3 \cdot \sin^2(x^2) dx = \frac{x^4}{8} - \frac{x^2 \cdot \sin(2x^2)}{8} - \frac{\cos(2x^2)}{16} + C$$